Manuscript class: Original Article — *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*
Sub-discipline: Translational Endocrinology / Functional Data Analysis
Authorship style: Single-author senior investigator (manuscript draft)
Reference framework: PTP/IEP Classification Framework **v1.0 (April 2026)** — Optimized Integration of Periprandial Transition Profiles and Enteropancreatic Patterns with Glycemic Subclassification

> **Nota de alineación nomenclatural.** Este manuscrito utiliza la taxonomía determinística oficial v1.0: Tipos **I, II, III, IV, V**, cada uno con sub-clases **.I** (mild/borderline) y **.II** (severe/marked), y sub-tipo glucémico **a** (Preserved/Recovered), **b** (Impaired/Blunted), o **c** (Borderline Altered/Altered). Ejemplos: **I.Ia** = fisiológico con normoglucemia; **IV.IIa** = disfisiológico con glucosa preservada (e.g., obesidad con hiperinsulinemia compensatoria); **V.IIa** = supra-fisiológico con dysregulación residual y normoglucemia (e.g., post-RYGBP estándar); **V.IIb** = supra-fisiológico con hipoglucemia (e.g., subgrupo hipoglucémico post-RYGBP).

Resumen Estructurado

Contexto. El sistema entero-pancreático orquesta la transición periprandial mediante la liberación coordinada de péptidos enterohormonales (GLP-1, GIP, PYY_{3-36}, grelina total y acilada), insulina, glucagón, y la modulación dinámica de la glucosa plasmática. La caracterización tradicional mediante áreas bajo la curva (AUC) o métricas resumen (pico, nadir, $T_{\max}$) colapsa la información temporal continua y enmascara los mecanismos de **covariación cruzada inter-hormonal** que definen el fenotipo metabólico de cada individuo.

Objetivo. Desarrollar el marco conceptual y fisiológico del modelo **Functional Dynamics of the Entero-Pancreatic system through Periprandial Transition Profiles (FDEP-TP)** mediante el análisis de componentes principales funcionales multivariados (mFPCA), demostrando que la varianza periprandial total puede descomponerse en cuatro ejes de covariación inter-hormonal con interpretación fisiológica directa.

Hallazgos clave. (i) El primer eje $mFPC_1$ codifica la **integridad incretin-insulínica** y diferencia categóricamente la respuesta del sujeto sano (Tipo **I.Ia**) de la del individuo con T2DM (Tipo **IV.Ic**) y de la hiperrespuesta post-RYGBP (Tipo **V.IIa**); (ii) el segundo eje $mFPC_2$ representa el **balance anorexigénico (señales L-cell vs. señal X/A fúndica)** y revela la disrupción contrafásica grelina↔GLP-1/PYY en la obesidad (Tipo **IV.IIa** por hiperinsulinemia compensatoria con normoglucemia); (iii) el tercer eje $mFPC_3$ cuantifica el

acoplamiento glucémico-secretor y discrimina T2DM (desacoplamiento severo) del subgrupo hipoglucémico post-RYGBP (Tipo **V.IIb**, hipersecreción incretínica con hipoglucemia reactiva); (iv) el cuarto eje $mFPC_4$ revela los componentes lower-tail (Borderline Impaired GIP / Ghrelin) que distinguen los mecanismos quirúrgicos: **gástrico-céntrico (SG, fundectomía → Borderline Impaired Ghrelin)** versus **intestino-céntrico (RYGBP, bypass duodenal → Borderline Impaired GIP)**.

Conclusión. El marco FDEP-TP transforma la inferencia metabólica periprandial de un análisis estático (AUC) a un análisis funcional dinámico, generando una taxonomía PTP/IEP determinística (Tipos I–V × sub-clases .I/.II × sub-tipos glucémicos a/b/c) con relevancia inmediata para la medicina de precisión metabólica.

Palabras clave: sistema entero-pancreático, mFPCA, transición periprandial, incretinas, grelina, fenotipos metabólicos, medicina de precisión.

---

1. Introducción: La Transición Periprandial como Sistema Dinámico

La ingesta de un test calórico mixto (típicamente 600–770 kcal con composición 50% carbohidratos / 30% grasa / 20% proteína) desencadena una cascada de eventos endocrinos coordinados que transitan desde el estado de ayuno (fase I) hacia el estado postprandial pleno (fase III) en aproximadamente 180 minutos. Esta **transición periprandial** no es un agregado de respuestas hormonales independientes, sino una secuencia organizada cuyas propiedades emergentes —timing, amplitud, retorno, biphasicidad— son las que definen el estado funcional del sistema entero-pancreático.

1.1 Limitaciones del Paradigma AUC

Históricamente, la caracterización cuantitativa de la respuesta hormonal periprandial se ha basado en métricas escalares: el área total bajo la curva (tAUC), el área incremental ($iAUC_{0-180}$), el pico ($_{\max}$), el tiempo al pico ($T_{\max}$), y los cocientes secreción/supresión. Estas métricas, aunque útiles para comparaciones inter-grupo, presentan tres limitaciones fundamentales:

(a) Pérdida de la estructura temporal. Dos curvas pueden compartir el mismo iAUC pero exhibir formas radicalmente diferentes —una con pico temprano y caída rápida, otra con meseta tardía y persistente—. Estas formas reflejan mecanismos fisiológicos distintos (vaciado gástrico acelerado vs. secreción ileal sostenida) que el AUC enmascara.

(b) Independencia hormonal asumida. Los análisis AUC tratan a cada hormona como una variable separada, ignorando la correlación temporal cruzada. Sin embargo, la fisiología

incretínica es intrínsecamente acoplada: el pulso de GLP-1 a t≈20 min es la causa próxima del pulso insulínico a t≈30 min, y esa relación causal-temporal es la información biológica clave.

(c) Insensibilidad a la heterogeneidad funcional. La obesidad, el T2DM y los estados post-quirúrgicos producen no solo cambios de magnitud sino reorganizaciones estructurales del sistema. Un AUC promedio puede aparentemente "normalizarse" mientras la forma subyacente de la curva permanece patológica.

1.2 La Propuesta Funcional

El marco **FDEP-TP** trata cada perfil hormonal periprandial como una **función continua del tiempo**, , donde indexa al sujeto y a la hormona. La unidad de análisis pasa de ser el escalar AUC a ser la **curva completa**, con todos sus atributos morfológicos preservados. Sobre este espacio funcional, la descomposición de Karhunen-Loève proyecta la varianza inter-individual sobre un conjunto ortogonal de **eigenfunciones** , cada una con interpretación fisiológica directa.

La extensión multivariada (Happ & Greven, 2018) generaliza esta descomposición al panel hormonal completo, capturando la covariación cruzada que define el fenotipo entero-pancreático integrado.

---

2. Sección A — Eigenfunciones mFPCA: Los Cuatro Ejes de Covariación Inter-Hormonal

La **responsividad fisiológica del sistema entero-pancreático** se manifiesta como un conjunto coordinado de modos de variación temporal que mFPCA descompone canónicamente en cuatro ejes principales. Cada eje captura un mecanismo biológico identificable, y los scores individuales sobre estos ejes constituyen el **perfil de transición periprandial (PTP)** que caracteriza fenotípicamente al sujeto.

2.1 Eje $mFPC_1$ — Integridad Incretin-Insulínica

Este primer eje, que típicamente explica entre 35% y 45% de la varianza multivariada total en cohortes mixtas, codifica la **magnitud sincrónica del pulso GLP-1↔GIP↔Insulina**, con cargas dominantes positivas sobre las tres hormonas (GLP-1: con peso ≈ +0.71; insulina: ≈ +0.65; GIP: ≈ +0.53) y carga moderadamente negativa sobre la excursión glucémica (≈ −0.42).

Mecanismo fisiológico subyacente. El acoplamiento incretin-insulínico es el sustrato del *efecto incretin*, mecanismo según el cual la administración oral de glucosa estimula la

secreción de insulina entre 50% y 70% más que una infusión intravenosa isoglucémica equivalente. Este efecto está mediado por la unión de GLP-1 al receptor GLP-1R en la célula β pancreática (señalización vía proteína G, AMPc, PKA), y la concomitante unión de GIP al GIPR (con cinética de receptor distinta y susceptibilidad diferencial a la down-regulation diabetogénica).

Perfil de transición periprandial. En el sujeto sano (control magro), el score se distribuye en torno a 0 con varianza moderada, reflejando una respuesta integrada y proporcional al estímulo calórico. En el individuo con obesidad sin diabetes, el score se desplaza ligeramente negativo (atenuación parcial del componente GLP-1, frecuentemente con preservación del GIP). En el T2DM establecido, el desplazamiento es marcadamente negativo ( ), reflejando la pérdida selectiva del efecto incretin del GIP (por down-regulation del GIPR en la célula β diabetogénica) y la atenuación de la secreción de GLP-1 postprandial. En la cohorte post-RYGBP, el score es extremadamente positivo ( ), reflejando la **hipersecreción incretínica supranormal** que constituye el sello distintivo de este procedimiento.

2.2 Eje $mFPC_2$ — Balance Anorexigénico

El segundo eje, con varianza explicada típica de 18–25%, captura la **dinámica contrafásica entre las señales anorexigénicas L-cell (GLP-1, PYY_{3-36}) y la señal orexigénica X/A fúndica (grelina total y acilada)**. Las cargas son positivas para los componentes anorexigénicos (GLP-1: ≈ +0.68; PYY: ≈ +0.60) y negativas para la grelina (acilada: ≈ −0.72; total: ≈ −0.55).

Mecanismo fisiológico subyacente. En el sujeto eutrófico, la ingesta calórica produce simultáneamente el ascenso de GLP-1 y PYY (estímulo nutricional sobre células L del íleon distal y colon proximal) y la supresión de la grelina acilada (inhibición de la secreción de células X/A fúndicas mediada por la llegada de nutrientes al duodeno y la consiguiente señalización vagal/humoral). Esta es una **respuesta contrafásica fisiológica**: las dos señales se mueven en direcciones opuestas, generando un balance neto anorexigénico que termina la ingesta (saciación) y la fase apetitiva inter-comida (saciedad).

Perfil de transición periprandial. En la obesidad, esta contrafasicidad se atenúa: la supresión postprandial de grelina es incompleta (los obesos no logran exhibir la disminución postprandial normal), y la respuesta L-cell está parcialmente disminuida. Esto se traduce en un score negativo o cercano a cero. En T2DM, el patrón es similar pero con afectación adicional de la magnitud absoluta de GLP-1. En RYGBP, el score se desplaza fuertemente positivo: la supresión de grelina acilada postprandial es máxima (mejorada significativamente respecto a SG a 24 meses) y la elevación de GLP-1 y PYY es supranormal. En SG, el patrón es heterogéneo: la grelina basal está reducida ~4 veces por

la fundectomía, lo que altera el cociente fisiológico pero produce score positivo aunque por mecanismo diferente al de RYGBP.

2.3 Eje $mFPC_3$ — Acoplamiento Glucémico-Secretor

Este tercer eje, con varianza explicada de 12–18%, cuantifica la **sincronía temporal entre el pulso insulínico y la excursión glucémica**, capturando específicamente la integridad de la primera fase secretora insulínica y su acoplamiento al estímulo glucémico oral. Las cargas dominantes son positivas sobre la insulina temprana (primera fase, t = 0–30 min: ≈ +0.74), positivas sobre el GLP-1 temprano (≈ +0.58), negativas sobre el pico glucémico (≈ −0.66), y positivas sobre el componente hipoglucémico tardío en presencia de éste (≈ +0.35).

Mecanismo fisiológico subyacente. En la fisiología normal, la primera fase insulínica (pulso rápido en los primeros 5–10 minutos post-ingesta) es desencadenada por: (a) la señalización colinérgica vagal anticipatoria, (b) la llegada inicial de glucosa al intestino proximal con liberación rápida de GIP por células K duodenales, y (c) el reclutamiento de gránulos secretorios maduros pre-acoplados a la membrana de la célula β. Esta primera fase establece el "tono" insulínico que limita la excursión glucémica antes de que la fase tardía (segunda fase, t > 60 min, dependiente de síntesis de novo y reclutamiento de gránulos inmaduros) se complete.

Perfil de transición periprandial. En T2DM establecido, la primera fase está prácticamente abolida; el score es marcadamente negativo, indicando que la glucosa siempre precede al ascenso insulínico (la insulina llega "tarde" a regular el flujo glucémico). En obesidad sin T2DM, la primera fase está preservada pero con desplazamiento temporal mínimo y compensación por hiperinsulinemia tardía. En RYGBP estándar, el score se desplaza fuertemente positivo: la respuesta insulínica anticipatoria es facilitada por el pulso ultrarrápido de GLP-1 (vaciado gástrico acelerado → exposición ileal precoz → L-cells → GLP-1 → célula β). En el subgrupo post-RYGBP con **hipoglucemia reactiva tardía** (Tipo IEP-V), el score presenta una distribución bimodal: el componente positivo refleja el acoplamiento incretin-insulínico anticipatorio, mientras el componente negativo en t > 120 min refleja el nadir glucémico que se origina en la persistencia del estímulo insulinotrópico una vez agotada la oferta de sustrato.

2.4 Eje $mFPC_4$ — Mecanismo Quirúrgico (Gástrico-céntrico vs. Intestino-céntrico)

El cuarto eje, con varianza explicada de 8–14%, es el más específico desde el punto de vista mecanístico-quirúrgico: discrimina los dos procedimientos bariátricos principales (sleeve gastrectomy vs. Roux-en-Y gastric bypass) por su **arquitectura anatómica diferencial**. Las cargas dominantes son positivas sobre el GIP duodenal proximal (≈

+0.70), negativas sobre la grelina total basal (≈ −0.65), positivas sobre el GIP tardío (≈ +0.48), y negativas sobre la grelina acilada basal (≈ −0.58).

Mecanismo fisiológico subyacente. SG y RYGBP producen pérdidas ponderales comparables, pero sus mecanismos endocrinos divergen radicalmente. SG es una intervención **gástrico-céntrica**: la fundectomía reduce dramáticamente la masa de células X/A productoras de grelina (caída basal de ~4×) mientras preserva el tránsito duodenal y, por tanto, el contacto duodenal con nutrientes que activa la liberación de GIP por células K. RYGBP es una intervención **intestino-céntrica**: el bypass duodenal (Roux-en-Y) reduce la exposición proximal a nutrientes (atenuando el componente GIP duodenal temprano) y acelera la llegada al íleon (amplificando GLP-1 y PYY), preservando anatómicamente el fundus gástrico (la grelina basal se mantiene relativamente conservada o incluso compensatoriamente elevada).

Perfil de transición periprandial. El score es fuertemente positivo en SG (≈ +2.1), reflejando la firma "gástrico-céntrica" (GIP+++/grelina−−−). En RYGBP es cercano a cero o ligeramente negativo (≈ −0.1), reflejando la firma "intestino-céntrica" (GIP atenuado proximalmente/grelina relativamente preservada en la fase basal). Este eje es el único entre los cuatro que **separa categóricamente los dos procedimientos bariátricos**, una propiedad de gran relevancia para la indicación quirúrgica personalizada.

---

3. Sección B — Mapeo de Scores mFPC a la Taxonomía IEP Determinística (Tipos I–V × .I/.II × a/b/c)

La **clasificación PTP/IEP** opera en dos niveles complementarios: (1) clasificación analito-por-analito a una de las **9 clases PTP** (6 primarias: Preserved, Borderline Impaired, Impaired, Blunted, Borderline Altered, Altered; más 3 secundarias post-intervención: Recovered, Borderline Enhanced, Enhanced); (2) integración determinística mediante la **jerarquía de precedencia oficial v1.0** que asigna el Tipo IEP final entre las cinco categorías estructurales. Cada Tipo se sub-etiqueta con `.I` (severidad mild) o `.II` (severidad marked) y con `a/b/c` para el sub-tipo glucémico (Preserved/Recovered, Impaired/Blunted, Borderline Altered/Altered).

3.1 Tipo I — Estado Entero-Pancreático-Metabólico Fisiológico

Sub-etiquetas operacionales:

- **I.Ia** — Todos los analitos non-glucose **Preserved** + glucosa subtype **a** (Preserved/Recovered).

- **I.IIa** — Al menos un analito **Recovered**, resto Preserved/Recovered + glucosa subtype **a**.

Estrato dominante: Controles eutróficos sanos (BMI 18.5–24.9 kg/m², HbA1c < 5.7%, NGT) → **I.Ia**. Pacientes con remisión funcional post-intervención exitosa → **I.IIa**.

Patrón enteroendocrino. Respuesta integrada y proporcional al estímulo calórico. La amplitud de GLP-1, GIP, PYY e insulina es modesta pero suficiente para limitar la excursión glucémica y producir la supresión normal de grelina. Primera fase insulínica preservada, temporalmente acoplada al pulso GIP duodenal. Balance anorexigénico contrafásico fisiológico.

3.2 Tipo II — Estado Supra-Fisiológico Metabólicamente Coherente

Sub-etiquetas operacionales:

- **II.Ia** — Al menos un analito **Borderline Enhanced** (típicamente GLP-1 o Insulina), resto Preserved/Recovered, glucosa subtype **a**, **sin L1/L2 en ningún analito**.
- **II.IIa** — Al menos un analito **Enhanced**, resto Preserved/Recovered, glucosa subtype **a**, **sin L1/L2**.

Estrato dominante: Subgrupo idealizado post-bariátrico con amplificación incretínica "metabólicamente limpia" (sin atenuación residual de GIP ni de ghrelina). Es una categoría conceptualmente importante pero **infrecuente en la realidad post-RYGBP típica**, donde la atenuación residual del GIP duodenal y/o del basal de ghrelina suele crear L1 que reasigna el caso a Tipo V (ver §3.5).

Patrón enteroendocrino. Enhancement supraphysiológico de GLP-1 y/o insulina con preservación completa de los componentes restantes y de la regulación glucémica. Físicamente coherente con el "ideal" del éxito bariátrico funcional sin "lastre" residual. Su uso debe restringirse a la GLP-1 y, con cautela, a la Insulina (Sec-4.9 del marco oficial).

3.3 Tipo III — Estado Infra-Fisiológico

Sub-etiquetas operacionales:

- **III.I** — Al menos un analito **Borderline Impaired**, ninguno en L2/U1/U2/D1/D2.
  - Sub-tipos glucémicos: **III.Ia, III.Ib, III.Ic**.
- **III.II** — Al menos un analito **Impaired** o **Blunted**, ninguno en U1/U2/D1/D2.
  - Sub-tipos glucémicos: **III.IIa, III.IIb, III.IIc**.

Estrato dominante observado en este corpus de cohortes pooled: ningún estrato canónico mapea limpiamente a Tipo III, porque la mayoría de las cohortes con impairment incretínico también tienen co-existente Borderline Altered Insulin (que dispara IV.I) o

Altered Glucose. El Tipo III es más típico en sujetos con **estado de prediabetes incipiente con preservación de la respuesta insulínica** o con **remisión incompleta post-intervención**.

Patrón enteroendocrino. Reducción de secreción, atenuación de supresión, redistribución impaired, o dinámica funcional reducida. La firma diferencial del Tipo III respecto al Tipo IV es la **ausencia de upper-tail dysregulation** (no hay analitos Altered/Borderline Altered).

3.4 Tipo IV — Estado Disfisiológico

Sub-etiquetas operacionales:

- **IV.I** — Al menos un analito non-glucose **Borderline Altered**, sin Altered.
  - Sub-tipos: **IV.Ia, IV.Ib, IV.Ic**.
- **IV.II** — Al menos un analito non-glucose **Altered** (independientemente de los demás).
  - Sub-tipos: **IV.IIa, IV.IIb, IV.IIc**.

Estratos dominantes observados:

Estrato	Sub-etiqueta	Disparador
Obesidad sin T2DM (BMI ≥ 30)	**IV.IIa**	Insulin **Altered** (z PC1 ≈ +4.66 SD) + glucosa preservada por compensación periférica
T2DM no obeso/asiático	**IV.Ic**	GIP+Insulin **Borderline Altered** + glucosa **Altered**
OB+T2DM	**IV.Ic**	Insulin **Borderline Altered** + glucosa **Altered**
Pre-RYGBP (obesidad severa)	**IV.IIc**	Insulin **Altered** + glucosa **Altered**
Pre-SG (obesidad severa)	**IV.Ic**	Insulin **Borderline Altered** + glucosa **Altered**

Patrón enteroendocrino. Organización dysphysiologica del eje entero-pancreático impulsada por respuestas non-glucose patológicamente desplazadas o maladaptativas, **independientemente** de si los demás analitos están preservados, reducidos o aumentados. La etiqueta Tipo IV captura específicamente que el sistema está operando fuera del rango fisiológico saludable en al menos uno de sus componentes upper-tail. La hiperinsulinemia compensatoria de la obesidad pertenece formalmente a esta categoría (no a Tipo II, contrario a la intuición narrativa) porque z PC1 ≥ 95° percentile dispara la regla R1.

3.5 Tipo V — Estado Supra-Fisiológico con Disregulación Residual

Sub-etiquetas operacionales:

- **V.I** — Al menos un analito non-glucose **Borderline Enhanced**, sin D1/D2, y el caso **no satisface II.I** porque la glucosa es subtipo b/c y/o uno o más analitos non-glucose están en L1/L2.
  - Sub-tipos: **V.Ia, V.Ib, V.Ic**.
- **V.II** — Al menos un analito non-glucose **Enhanced**, sin D1/D2, y el caso **no satisface II.II** por la misma razón.
  - Sub-tipos: **V.IIa, V.IIb, V.IIc**.

Estratos dominantes observados:

Estrato	Sub-etiqueta	Disparador
Post-SG estándar	**V.Ia**	GLP-1 **Borderline Enhanced** + glucosa **Recovered** + L1 (Borderline Impaired Ghrelin por fundectomía + Borderline Impaired GIP)
Post-RYGBP estándar	**V.IIa**	GLP-1 + Insulin **Enhanced** + glucosa **Recovered** + L1 (Borderline Impaired GIP por bypass duodenal + Borderline Impaired Ghrelin)
Subgrupo post-RYGBP con hipoglucemia reactiva	**V.IIb**	GLP-1 + Insulin **Enhanced** + glucosa subtype **b** (Impaired/Blunted en t > 120 min, hipoglucemia reactiva tardía)

Patrón enteroendocrino. Hipersecreción incretínica supranormal **co-existiendo** con atenuación residual de uno o más componentes del sistema. La cirugía bariátrica produce reorganizaciones funcionales que casi siempre incluyen este tipo de mezcla "supra-fisiológico + dysreg residual" porque:

- **Post-SG:** la fundectomía elimina dramáticamente la masa de células X/A productoras de grelina → Borderline Impaired Ghrelin (L1) coexistente con Borderline Enhanced GLP-1.
- **Post-RYGBP:** el bypass duodenal atenúa la fase tardía de GIP → Borderline Impaired GIP (L1) coexistente con Enhanced GLP-1 + Insulin.

El Tipo V no es "fracaso del Tipo II" sino una categoría fisiológicamente distinta y prevalente que el marco determinístico v1.0 reconoce explícitamente. La sub-etiqueta **V.IIb** captura específicamente el subgrupo de mayor riesgo de **neuroglucopenia postprandial sintomática** (síndrome de hipoglucemia post-bypass), donde la hipersecreción incretínica desencadena nadir glucémico tardío.

3.6 Validación Fenotípica del Mapeo IEP

La separabilidad fenotípica entre tipos puede cuantificarse mediante:

donde es la matriz de covarianza intra-cluster en el espacio de scores mFPC. Distancias (correspondiente a separación fenotípica ≥ 3 SD) constituyen evidencia robusta de la validez discriminativa. Las separaciones máximas observadas en datos pooled son:

- **I.Ia ↔ IV.IIc** (LEAN ↔ PRE-RYGBP/T2DM-OB): la transición desde el estado fisiológico al disfisiológico con hiperglucemia.
- **IV.IIc ↔ V.IIa** (PRE-RYGBP ↔ POST-RYGBP): la transformación funcional bariátrica, una de las migraciones inter-tipo más amplias documentables en medicina metabólica.

---

4. Sección C — La Covariación Cruzada que Define la Contribución Original

4.1 El Núcleo Conceptual de mFPCA

Lo que distingue irreductiblemente al marco FDEP-TP de cualquier análisis previo de la transición periprandial es la captura sistemática del **kernel de covarianza cruzada con retardo temporal**:

donde indexa hormonas distintas y tiempos diferentes. Este objeto bivariado es lo que codifica las **interacciones inter-hormonales con causalidad temporal** que constituyen el cableado dinámico del eje entero-pancreático.

4.2 Tres Pares de Covariación Cruzada con Significado Fisiológico Directo

4.2.1 GLP-1(s = 20 min) ↔ Insulina(t = 30 min): El Acoplamiento Incretínico Causal

La covarianza positiva con **retardo de aproximadamente 10 minutos** entre el pulso de GLP-1 y la respuesta insulínica refleja exactamente el tiempo de transducción de señal en la célula β: la unión de GLP-1 al GLP-1R activa la cascada Gαs–AC–cAMP–PKA, y esta cascada potencia la secreción insulínica estimulada por glucosa (GSIS) con cinética de minutos. Este pico de covariación cruzada es el **biomarcador funcional del efecto**

incretin medido a resolución temporal continua, una capacidad sin precedente en la literatura previa.

En T2DM (sub-etiqueta IV.Ic), este pico se atenúa. En RYGBP estándar (sub-etiqueta V.IIa), se amplifica y se desplaza temporalmente hacia (acoplamiento más rápido por la exposición ileal precoz). En el subgrupo con hipoglucemia post-RYGBP (sub-etiqueta **V.IIb**), el pico es de magnitud extrema y su persistencia en t > 60 min explica fisiopatológicamente la hipoglucemia reactiva tardía.

4.2.2 Grelina Acilada(s = 45 min) ↔ GLP-1(t = 20 min): El Eje Anorexigénico-Orexigénico

La covarianza **negativa** con retardo inverso (la GLP-1 a t = 20 min "predice" la supresión de grelina acilada a t = 45 min) refleja un eje regulatorio enteroendocrino-fúndico mediado por mecanismos vagales y humorales aún parcialmente caracterizados. Hay evidencia sustancial de que la pobre secreción postprandial de GLP-1 y la intolerancia a la glucosa observadas en T2DM están ligadas a la **hipoghrelinemia preprandial** característica de este estado, sugiriendo que el balance grelina↔GLP-1 es una propiedad sistémica del eje y no la suma de dos secreciones independientes.

El kernel cruzado cuantifica con precisión esta interacción y es uno de los descriptores funcionales más sensibles a las intervenciones bariátricas.

4.2.3 PYY(s = 90 min) ↔ Grelina Total(t = 90 min): El Balance Anorexigénico Neto Tardío

La covarianza negativa **simultánea** (retardo cero) entre PYY y grelina total a t = 90 min captura el balance anorexigénico neto en plena fase de absorción nutricional. Esta señalización contemporánea es críticamente relevante porque:

- En el sujeto eutrófico, es fuertemente negativo: la oferta nutricional ileal sostiene la respuesta L-cell mientras la inhibición fúndica continúa.
- En obesidad y T2DM, esta covarianza simultánea se atenúa: ambas señales pierden su contrafasicidad coordinada.
- En RYGBP, es máxima: la exposición ileal extendida amplifica PYY mientras la supresión fúndica (mediada por densidad de nutrientes en el intestino distal) persiste.

Ninguna métrica AUC convencional puede capturar esta información: requiere la resolución temporal cruzada que solo el kernel bivariado proporciona.

4.3 Por Qué Esta Covariación Cruzada Es la Contribución Original

La literatura previa sobre fenotipificación entero-pancreática ha operado predominantemente en uno de dos paradigmas:

1. **Análisis univariado por hormona** (la mayor parte de los estudios de incretinas y bariátrica), que captura amplitudes individuales pero pierde acoplamiento.
2. **Análisis multivariado en métricas escalares** (correlaciones de AUCs entre hormonas), que captura asociación promedio pero pierde la dimensión temporal.

Lo que ningún paradigma previo ha implementado es el **análisis multivariado funcional con covariación cruzada con retardo** —el objeto tratado como superficie continua en el plano —. Esta es exactamente la contribución que mFPCA aporta al campo, y los tres pares de covariación cruzada descritos arriba constituyen los descriptores funcionales que permiten redefinir el fenotipo entero-pancreático no como una colección de respuestas hormonales aisladas sino como una **red dinámica acoplada** cuyas propiedades estructurales son las que determinan la salud metabólica del individuo.

---

5. Discusión

El marco FDEP-TP basado en mFPCA representa un cambio paradigmático respecto al análisis tradicional de la transición periprandial. Los cuatro ejes de covariación inter-hormonal ($mFPC_1$ integrad incretin-insulínica; $mFPC_2$ balance anorexigénico; $mFPC_3$ acoplamiento glucémico-secretor; $mFPC_4$ componentes lower-tail residuales) proporcionan una descomposición canónica de la varianza periprandial con interpretación fisiológica directa. La taxonomía PTP/IEP determinística v1.0 (cinco tipos × dos sub-clases × tres sub-tipos glucémicos) produce hasta 30 etiquetas teóricas, de las cuales aproximadamente 8–10 corresponden a fenotipos clínicos prevalentes (I.Ia, IV.IIa, IV.Ic, V.Ia, V.IIa, V.IIb, IV.IIc, III.Ib) y constituyen las categorías clínicamente accionables centrales para la medicina de precisión metabólica.

La identificación de los tres pares de covariación cruzada (GLP-1↔Insulina con retardo 10 min; Grelina acilada↔GLP-1; PYY↔Grelina total simultánea) cristaliza la contribución original del framework: la transición de un análisis estático y agregado (AUC) a un análisis dinámico de red con resolución temporal continua. Esta perspectiva permite, por primera vez, cuantificar el cableado funcional del eje entero-pancreático como un objeto matemático bien definido, susceptible de comparación inter-individual, inter-grupo e intra-individual longitudinal.

Implicaciones para la próxima generación de estudios. El marco FDEP-TP debería desplegarse en cohortes prospectivas con muestreo temporal denso (idealmente 9–12 puntos en 180 min) y panel hormonal completo (mínimo: GLP-1, GIP, PYY, grelina total y

acilada, insulina, glucagón, glucosa), con validación independiente de los cuatro ejes mFPC mediante datos longitudinales pre/post intervención.

Referencias clave (formato JCEM, lista abreviada)

1. Yao F, Müller HG, Wang JL. Functional data analysis for sparse longitudinal data. *J Am Stat Assoc.* 2005;100(470):577-590.
2. Happ C, Greven S. Multivariate functional principal component analysis for data observed on different (dimensional) domains. *J Am Stat Assoc.* 2018;113(522):649-659.
3. Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev.* 2007;87(4):1409-1439.
4. Nauck MA, Meier JJ. Incretin hormones: their role in health and disease. *Diabetes Obes Metab.* 2018;20(Suppl 1):5-21.
5. Jirapinyo P, Jin DX, Qazi T, Mishra N, Thompson CC. A meta-analysis of GLP-1 after Roux-en-Y gastric bypass: impact of surgical technique and measurement strategy. *Obes Surg.* 2018;28(3):615-626.
6. Cummings DE, Weigle DS, Frayo RS, et al. Plasma ghrelin levels after diet-induced weight loss or gastric bypass surgery. *N Engl J Med.* 2002;346(21):1623-1630.
7. Tschöp M, Smiley DL, Heiman ML. Ghrelin induces adiposity in rodents. *Nature.* 2000;407(6806):908-913.
8. Salehi M, Vella A, McLaughlin T, Patti ME. Hypoglycemia after gastric bypass surgery: current concepts and controversies. *J Clin Endocrinol Metab.* 2018;103(8):2815-2826.
9. Ramsay JO, Silverman BW. *Functional Data Analysis.* 2nd ed. New York: Springer; 2005.
10. Wang JL, Chiou JM, Müller HG. Functional data analysis. *Annu Rev Stat Appl.* 2016;3:257-295.